

NHẢY QUA CÁC ĐỈNH

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Trong trò chơi điện tử "MegaJump", nhân vật sẽ nhảy giữa các đỉnh của một dãy núi để đến được vị trí có lá cờ, nơi kết thúc màn chơi.

Dãy núi trong trò chơi gồm n đỉnh liên tiếp. Đỉnh thứ i nằm tại vị trí i . Đỉnh này có độ cao h_i . Đối với mọi cặp chỉ số $i < j$, nhân vật có thể nhảy trực tiếp theo đường thẳng từ đỉnh i sang đỉnh j , với điều kiện rằng trong suốt quãng đường bay sẽ không có đỉnh nào khác chắn phía trên đường bay. Nói chính xác hơn, không được tồn tại chỉ số $i < k < j$ sao cho đỉnh thứ k , tức điểm có tọa độ (k, h_k) , nằm cao hơn hẳn đoạn thẳng nối hai điểm (i, h_i) và (j, h_j) .

Lưu ý: Nếu một đỉnh nằm đúng trên đoạn thẳng thì không cần cú nhảy. Chỉ những đỉnh nằm phía trên đoạn thẳng mới làm cú nhảy không thực hiện được.

Công ty "Chiến thắng AI" đang huấn luyện một mạng nơ-ron để điều khiển nhân vật trong trò chơi này. Để tạo dữ liệu huấn luyện, cần trả lời nhiều truy vấn.

Đối với mỗi cặp chỉ số l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$), hãy xác định: Nếu bắt đầu tại đỉnh số l , thì cần ít nhất bao nhiêu lần nhảy để tới được đỉnh số r .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n — số lượng đỉnh. $1 \leq n \leq 10^5$

Dòng thứ hai chứa $h_1, h_2, \dots, h_n$ — độ cao của các đỉnh. $0 \leq h_i \leq 10^{12}$

Dòng thứ ba chứa số nguyên q — số lượng truy vấn. $1 \leq q \leq 10^5$

Mỗi trong q dòng tiếp theo chứa hai số nguyên l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$) là tham số của một truy vấn.

Dữ liệu ra

Với mỗi truy vấn, hãy in trên một dòng một số nguyên không âm — số lần nhảy ít nhất cần thực hiện để đi từ đỉnh l đến đỉnh r .

Hệ thống chấm điểm

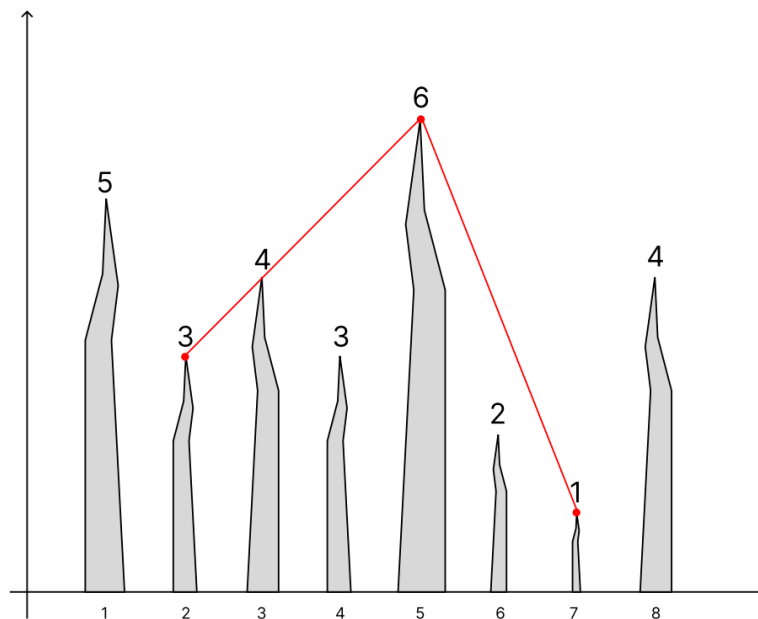
Bài toán con	Điểm	Giới hạn	Bài toán con cần thiết
1	9	$n, q \leq 300$	
2	9	$n, q \leq 500$	1
3	14	$h_i \leq 10$	
4	21	Tồn tại một số k sao cho với mọi i , ta có: $l_i \leq k \leq r_i$.	
5	27	$n \cdot q \leq 5 \cdot 10^4$	1, 2
6	20		1–5

Ví dụ:

jump.inp	jump.out
8	2
5 3 4 3 6 2 1 4	2
3	0
1 8	
2 7	
4 4	

Ghi chú

Hãy xét truy vấn thứ hai trong ví dụ của đề bài.



Đường đi của nhân vật từ đỉnh số 2 đến đỉnh số 7 có thể như sau: Từ đỉnh 2 nhảy đến đỉnh 5. Sau đó từ đỉnh 5 nhảy đến đỉnh 7. Do đó, nhân vật sẽ lần lượt đi qua các đỉnh: $2 \rightarrow 5 \rightarrow 7$ và thực hiện 2 lần nhảy.

TÔ MÀU THANH GỖ

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Trong một nhà máy, người ta sản xuất các khối lập phương màu. Để làm việc này, họ lấy một phôi gỗ — tức là một thanh gỗ hình hộp chữ nhật kích thước:

$a \times b \times c$. Ban đầu, thanh gỗ được cắt thành: $a \cdot b \cdot c$ khối lập phương đơn vị, rồi sau đó mỗi khối lập phương được sơn màu ở tất cả các mặt.

Tuy nhiên, do lỗi trong chương trình điều khiển máy, được viết bằng hệ thống vibe-coding “Coder 239”, lần này mọi việc xảy ra ngược lại: Trước tiên, các mặt ngoài của cả thanh gỗ được sơn từ mọi phía, sau đó thanh gỗ mới được cắt thành các khối lập phương đơn vị. Vì vậy, các khối lập phương khác nhau có thể có số mặt được sơn khác nhau.

Cần tính số khối lập phương có đúng k mặt được sơn.

Dữ liệu vào

Dòng duy nhất chứa bốn số: a, b, c, k . Trong đó: $1 \leq a, b, c \leq 10^5$ là kích thước của thanh gỗ, và $0 \leq k \leq 6$ là số mặt được sơn của một khối lập phương đơn vị.

Dữ liệu ra

In ra một số duy nhất — số khối lập phương đơn vị có đúng k mặt được sơn.

Ví dụ:

cube.inp	cube.out
3 3 3 3	8
4 2 1 3	4

MA THUẬT BIT

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Cho ba số nguyên không âm b, l, r , được viết trong hệ cơ số 16. Nhắc lại rằng hệ thập lục phân, tức hệ cơ số 16, sử dụng các chữ số:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F$, trong đó: $A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$. Ví dụ, số $1F$ trong hệ thập lục phân bằng: $1 \cdot 16 + 15 = 31$ trong hệ thập phân.

Phép toán $\&$ là phép AND theo bit trên biểu diễn nhị phân của các số. Xét biểu diễn nhị phân của hai số x và b . Nếu cần, ta thêm các số 0 vào bên trái để hai biểu diễn có cùng độ dài.

Với mỗi bit i :

$$(x \& b)_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x_i = 1 \text{ và } b_i = 1, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Nói cách khác, ở mỗi bit, kết quả bằng 1 khi và chỉ khi cả hai số đều có bit đó bằng 1.

Hãy xác định số lượng số nguyên x sao cho: $l \leq x \leq r$ và thỏa mãn điều kiện: $x \& b = b$. In ra phần dư của số lượng đó khi chia cho: $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

Dữ liệu vào gồm 3 dòng: Dòng thứ nhất chứa số l . Dòng thứ hai chứa số r . Dòng thứ ba chứa số b . Mỗi số được viết trong hệ thập lục phân, không có số 0 ở đầu, ngoại trừ trường hợp chính số đó là 0. Mỗi dòng chỉ gồm các ký tự: $0 - 9, A - F$. Độ dài mỗi dòng không vượt quá 50 000 ký tự. Bảo đảm rằng: $0 \leq l \leq r$.

Dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất — số lượng giá trị x thỏa mãn điều kiện của bài toán, lấy modulo: $10^9 + 7$. Kết quả cần được in trong hệ thập phân, không có số 0 ở đầu.

Hệ thống chấm điểm

Bài toán con	Điểm	Giới hạn	Bài toán con cần thiết
1	10	$0 \leq r, b < 16^4, l = 0$	
2	5	$0 \leq l, r, b < 16^4$	1
3	10	$0 \leq r, b < 16^7, l = 0$	1
4	6	$0 \leq l, r, b < 16^7$	1–3
5	10	$0 \leq r, b < 16^{15}, l = 0$	1, 3
6	7	$0 \leq l, r, b < 16^{15}$	1–5
7	14	$0 \leq r, b < 16^{1000}, l = 0$	1, 3, 5
8	7	$0 \leq l, r, b < 16^{1000}$	1–7
9	11	$0 \leq r, b < 16^{50000}, l = 0$	1, 3, 5, 7
10	12	$0 \leq l, r < 16^{50000}, b = 0$	
11	8	$0 \leq l, r, b < 16^{50000}$	1–10

Ví dụ:

bit.inp	bit.out
8 F 5	2
2 F9 A	60

Ghi chú

Trong ví dụ thứ nhất của đề bài, các giá trị x thỏa mãn điều kiện là hai số thập lục phân: D và F.